

HomeWork 1

Week 1

1、一块长方形巧克力由 $m \times n$ 个小块组成，每一步只能拿起 1 块大于 1×1 的巧克力，沿分割线将其分割成 2 块。

证明：无论采取何种顺序，将巧克力分为 1×1 所需的步数均相同。

解法1：

- 每掰 1 次，总块数 +1
- 开始为 1 块，最终为 $m \times n$ 块
- 总是需要 $m \times n - 1$ 步

解法2：

- 每掰 1 次，总边数 +4
 - 将原先的 2 条长边分别分割为 2 条短边
 - 原本不存在的 2 条中间边出现
- 开始为 4 条边，最终为 $4 \times m \times n$ 块
- 总是需要 $m \times n - 1$ 步

2、数列 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ..., 从第 5 项起后面为公比为 2 的等比数列。

证明：任意正整数均可表示为数列中不重复的数之和

解：

- $\forall x \leq 10$ ，显然命题成立
- 强归纳法：设 $\forall x \leq a$ 成立，其中 a 是数列中的项
 - 由归纳假设， $a < x < 2a$ 时， $x - a < a$ 可用数列中小于 a 的数表示，则 x 可用 $x - a$ 的序列与 a 之和表示，命题成立
 - 而 $2a$ 也是数列中的项，命题成立
- 由递推关系，命题对 $\forall x \leq 2^n a$ 均成立，因此命题对任意正整数均成立

3、 n 个海盗瓜分 100 个金币。将 n 个海盗编号为 1, 2, 3, ..., n ，先由 n 号海盗提出分配方案，若通过人数 $\geq \frac{t}{2}$ (t 为当前人数)，则按上述分配方案分配，否则将 n 号海盗丢入大海喂鲨鱼；之后由 $n - 1$ 号海盗分配。海盗们最希望获得更多金币；获得金币数相同时，则更希望将同伴丢入大海喂鲨鱼。

求： $n = 2, 20, 200, 2000$ 的最优分配方案（首先保证活命，在能够活命的前提下尽可能分给自己更多金币）

解：

- $n = 1$ ，分给自己 100 个金币即可
- $n = 2$ ，分给自己 100 个金币即可
- $n = 3$ ，分给自己 99 个金币，1号 1 个金币即可
 - 2号无论如何都会反对3号：因为将3号丢入大海喂鲨鱼后，2号既能活命，又能获得 100 个金币；所以无需分给2号金币
 - 由2号分配时，1号将会获得 0 金币；所以3号分给1号 0 个金币时，1号会反对3号，因为获得的金币数相等时，更倾向于将3号丢入大海喂鲨鱼
 - 3号为了使方案通过，至少要给1号 1 金币，故方案如上
- $n = 4$ ，分给自己 99 金币，2号 1 个金币即可
 - 与上述分析同理，3号至少要获得 100 个金币才会支持4号，2号只要获得 1 个金币就会支持4号，1号至少要获得 2 个金币才会支持4号
 - 所以为了得到 2 票，4号给别人最少金币的方案为让2号支持自己，故方案如上
- $n = 5$ ，分给自己 98 金币，3号和1号各 1 金币
- $n = 6$ ，分给自己 98 金币，4号和2号各 1 金币
- $\vdots$
- $\vdots$
- $n = 200$ ，分给200号、198号、196号、.....、2号各 1 金币
- $n = 201$ ，201号可以用 100 个金币分别使199号、197号、195号、.....、1号支持自己，加上自己的 1 票，共 101 票，方案能通过
- $n = 202$ ，202号可以用 100 个金币分别使200号、198号、196号、.....、2号支持自己，加上自己的 1 票，共 101 票，方案能通过
- $n = 203$ ，按照 $n = 202$ 的分析，203号无法用 100 个金币获得 101 个海盗的支持，无法获得 102 票，因此一定会被丢入大海喂鲨鱼
- $n = 204$
 - 根据 $n = 203$ 的分析，203号会无条件支持204号，否则204号被丢入大海喂鲨鱼后，203号也会被丢入大海喂鲨鱼
 - 考虑到204号自身和203号的无条件支持，以及由202号分配时，有 102 个海盗会获得 0 个金币，因此可以用 100 个金币获得其中 100 个海盗的支持，这样总共 102 票，方案能通过
- $n = 205$
 - 由于204号分配时有通过方案，所以分给203号和204号 0 金币时，203号和204号也会反对
 - 所以205号无法用 100 个金币获得 102 个海盗的支持，无法获得 103 票，因此一定会被丢入大海喂鲨鱼
- $n = 206$
 - 根据 $n = 205$ 的分析，205号会无条件支持206号，否则206号被丢入大海喂鲨鱼后，205号也会被丢入大海喂鲨鱼

- 虽然有206号自身和205号的无条件支持，但按照 $n = 204$ 的分析，205号无法用 100 个金币获得 101 个海盗的支持，无法获得 103 票，因此一定会被丢入大海喂鲨鱼
- $n = 207$
 - 根据 $n = 206$ 的分析，205号和206号会无条件支持207号，否则207号被丢入大海喂鲨鱼后，206号和205号也会先后被丢入大海喂鲨鱼
 - 虽然有207号自身和205号、206号的无条件支持，但按照 $n = 204$ 的分析，207号无法用 100 个金币获得 101 个海盗的支持，无法获得 104 票，因此一定会被丢入大海喂鲨鱼
- $n = 208$
 - 根据 $n = 207$ 的分析，205号、206号、207号会无条件支持208号，否则208号被丢入大海喂鲨鱼后，207号、206号、205号也会先后被丢入大海喂鲨鱼
 - 考虑到208号自身和205号、206号、207号的无条件支持，以及由204号分配时，有 104 个海盗会获得 0 个金币，因此可以用 100 个金币获得其中 100 个海盗的支持，这样总共 104 票，方案能通过
- ∴
- ∴
- 因此最终能存活下来的海盗编号如下，分配方案详见上述分析

$$n = \begin{cases} k(1 \leq k \leq 200) \\ 200 + 2^a(a \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

4、利用循环不变量，证明插入排序算法的正确性

```
// Algorithm: InsertionSort
// Input: A[1..n] #unordered
// Output: A[1..n] #ordered
for i = 2 to n
    key = A[i];
    j = i - 1;
    while (j > 0 && A[j] > key)
        A[j+1] = A[j];
        j--;
    end while
    A[j+1] = key;
end for
```

解：

- for 循环开始时，中间值 $A[1..i-1]$ 包含了初值 $A[1..i-1]$ 的所有元素且已排好序，为循环不变量
 - $i = 2$ $A[1..i-1]$ 只有 $A[1]$ ，显然有序，成立
 - $2 < i \leq n$ 设开始时中间值 $A[1..i-1]$ 有序，则 while 循环中比当前值 $A[i]$ 大的元素均右移 1 位，之后将 $A[i]$ 插入空位，保证了中间值 $A[1..i]$ 来自初值 $A[1..i]$ 的元素且保持有序性
 - $i = n + 1$ 循环结束时 $i - 1 = n$ ，则结果 $A[1..n]$ 为初值 $A[1..n]$ 的所有元素，且已排序

Week 2

1、证明: $\log n = o(n^k)$, n 为常数

解:

- $\log n = c \ln n$, c 为常数
- $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c \ln n}{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{c}{n}}{k \cdot n^{k-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{k \cdot n^k} = 0$
 $\therefore \log n = o(n^k)$

2、举例单调递增函数 $f(n), g(n)$, 使得 $f(n) \neq O(g(n)), g(n) \neq O(f(n))$

解法1:

$$f(n) = \begin{cases} n!, & n = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \\ (n+1)!, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$
$$g(n) = \begin{cases} (n+1)!, & n = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \\ n!, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

解法2:

$$f(n) = n^{n+\sin n}$$
$$g(n) = n^{n+\cos n}$$

3、证明 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$

解:

- $\sum_{i=1}^n \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \log n$
- $\sum_{i=1}^n \geq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \log n$
- $\therefore \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$

4、将以下函数按增长速度排序

$$f_1(n) = n^{\frac{1}{3}}, f_2(n) = \log n, f_3(n) = 2^{\sqrt{n}}$$

解:

- 取对数
 - $\log f_1(n) = \frac{1}{3} \log n = \Theta(\log n)$
 - $\log f_2(n) = \log \log n = \Theta(\log \log n)$
 - $\log f_3(n) = \sqrt{n} \log 2 = \Theta(\sqrt{n})$
- $\therefore$ 增长速度 $f_2 \prec f_3 \prec f_1$